Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Departamento: Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones
Nombre: Israel Barahona
NRC: 3646
Fecha: 12/10/2026

1.1. Entrada: Dos números, reales o enteros (num1, num2)
salida: La media aritmética de ambos números
Restricción: Los números se ingresan por teclado
Proceso: Sumar ambos números y dividir entre 2

num1 + num2

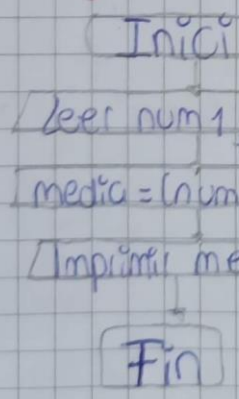
2. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor inicial	Tipo
Entrada	Num1	0	Real Entero
Entrada	Num2	0	Real Entero
Salida	media	0 - 0	Real

3. Pseudocódigo

1. - Algoritmo MediaDosValores
2. - Escribir "Ingrese el primer número"
3. - Leer num1
4. - Escribir "Ingrese el segundo número
5. - Leer num2
6. - media ← num1 + num2 / 2
7. - Escribir "La media es" media
8. - Fin algoritmo

• Diagrama de flujo



• Prueba de escritorio

Paso	num1	num2	media	Salida
Caso 1	10	20	15	"La media es 15"
Caso 2	5,5	4,5	5	"La media es5"

Edinacho
lineazul
Escaneado con CamScanner

2) Problema 1,2 · Valor absoluto de x al cubo

· Análisis del problema

Entradas: número real (x)

Proceso

1) Colocar el valor absoluto y convertir en positivo si es (-)
2) elevar el resultado al cubo

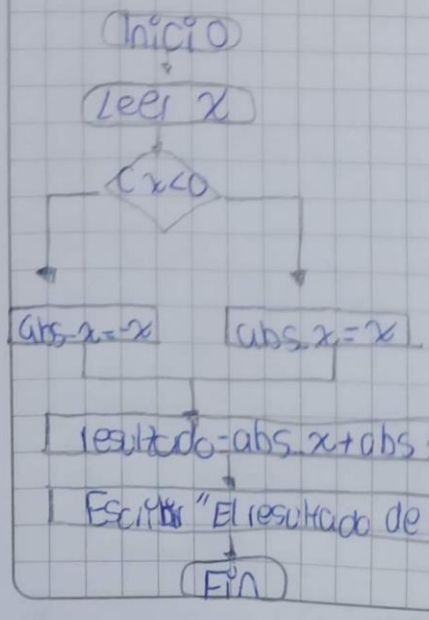
- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
variable	x	Valor absoluto	real
variable	cubo-x	Valor absoluto x	real
variable	resultado	abs-x	real

· Pseudocódigo

```
Algoritmo valor absoluto
    Definir "x, abs-x, resultado
    escribir "ingrese el valor de x"
    Leer x
    Si x<0 entonces
      abs-x <- -x
    Sino
      abs-x <- x
    Fin Si
    Resultado <- abs-x * abs-x * abs-x
    Escribir "El resultado de |x|^3 es " resultado
Fin Algoritmo.
```

· Diagrama de flujo



· Prueba de escritorio

Paso	x	¿x<0?	abs	resultado	salida
caso 1 positivo	-2	SI	2	8	"El resultado de |x|^3 es 8"
caso 2 negativo	3	NO	3	27	"El resultado de |x|^3 es 27"

Escaneado con CamScanner

3) Divisible. Desarrolla un programa que lea 2 número enteros por teclado y determinar el primero es divisible por el segundo. Se mostrara por pantalla el resultado

• Analisis del problema

- Entradas: Dos números enteros (x, y)
- Proceso 1) ordenar entre el primer numero y el segundo usando modulo (%)

Tabla de objetos

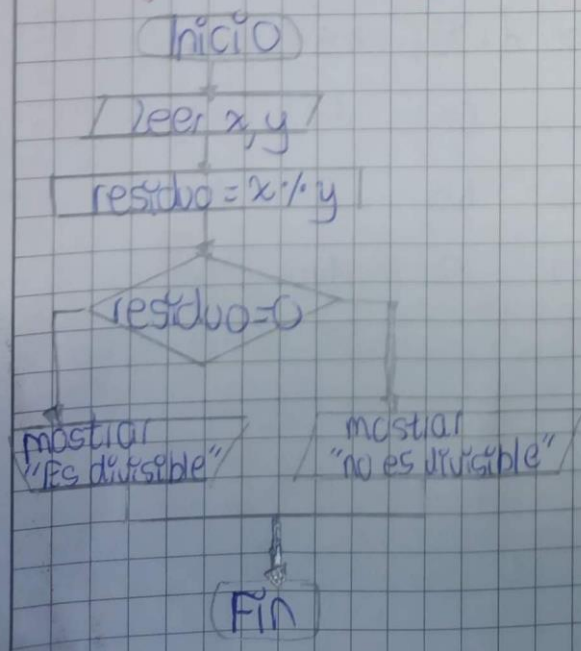
Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	x	Sol, por teclado	entero
Variable	y	Sol, por teclado	entero
Variable	residuo	x % y	entero

- Pseudocodigo

```
Algoritmo Divisibilidad
  Definir x, y, residuo
  Escribir "Ingrese el primer número" (x)
  Leer x
  Escribir "Ingrese el segundo numero (y)"
  Leer y

  residuo <- x Mod y
  Si el residuo = 0 Entonces
    Escribir x "es divisible por y"
  Sino
    Escribir x, "no es divisible por y"
  FinSi
Fin Algoritmo
```

- Diagrama de Flujo



- Prueba de escritorio

Paso	x	y	Residuo
• 1	15	5	0
• 2	7	3	1

Residuo = = 0 — Saldo

SI — "Es divisible por 5"
NO — "7 no es divisible por 3"

Escaneado con CamScanner

4) Intervalo. Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determina si pertenece al intervalo [0, 10] indicando el resultado por pantalla

Analisis del problema

- Entradas. Un número real o entero (x) número real
- Proceso. Verificar mediante una condición lógica doble si el numero es mayor o igual a cero y al mismo tiempo menor o 10 condición lógica y -> &&
- Salidas. Un mensaje que indica si el número pertenece al intervalo.

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	x	Soldado por teclado	Real

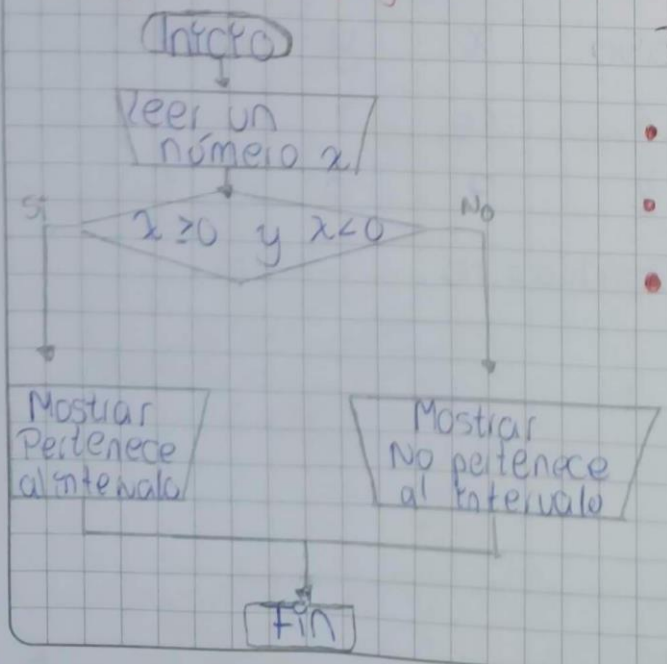
- Pseudocódigo

```
Algoritmo Intervalo
  Definir x
  Escribir "Ingrese un número"
  Leer x

  Si (x>=0) y (x<=10) entonces
    Escribir "El número pertenece al intervalo"
  Sino
    Escribir "El número no pertenece al intervalo"
  Fin Si

Fin Algoritmo
```

- Diagrama de flujo



- Prueba de escritorio

Paso	x	¿x ≥ 0?	x ≤ 10	Ambos
• 1	5,5	Si	Si	Si
• 2	-2	No	Si	No
• 3	12	Si	No	No

Escaneado con CamScanner

5) Conversión de unidades de tiempo
Desarrolla un programa que sea por teclado un valor entero C, interprétalo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa

• Análisis del problema

Entrada.. número entero C
Proceso calcular los días, calcular la hora, minuto, segundos
Salida. Reflejar en pantalla de cuantos días, horas, minutos y segundos

- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	C	Solicitado total	Entero
Variable	días	C/86400	Entero
Variable	horas	(C%86400)/3600	Entero
Variable	minutos	((C%86400)%3600)/60	Entero
Variable	segundos	((C%86400)%3600)%60	Entero

Pseudocódigo

Algoritmo Tiempo
Definir C, días, horas, minutos, segundos
Escribir "Ingrese los seg totales"
Leer C

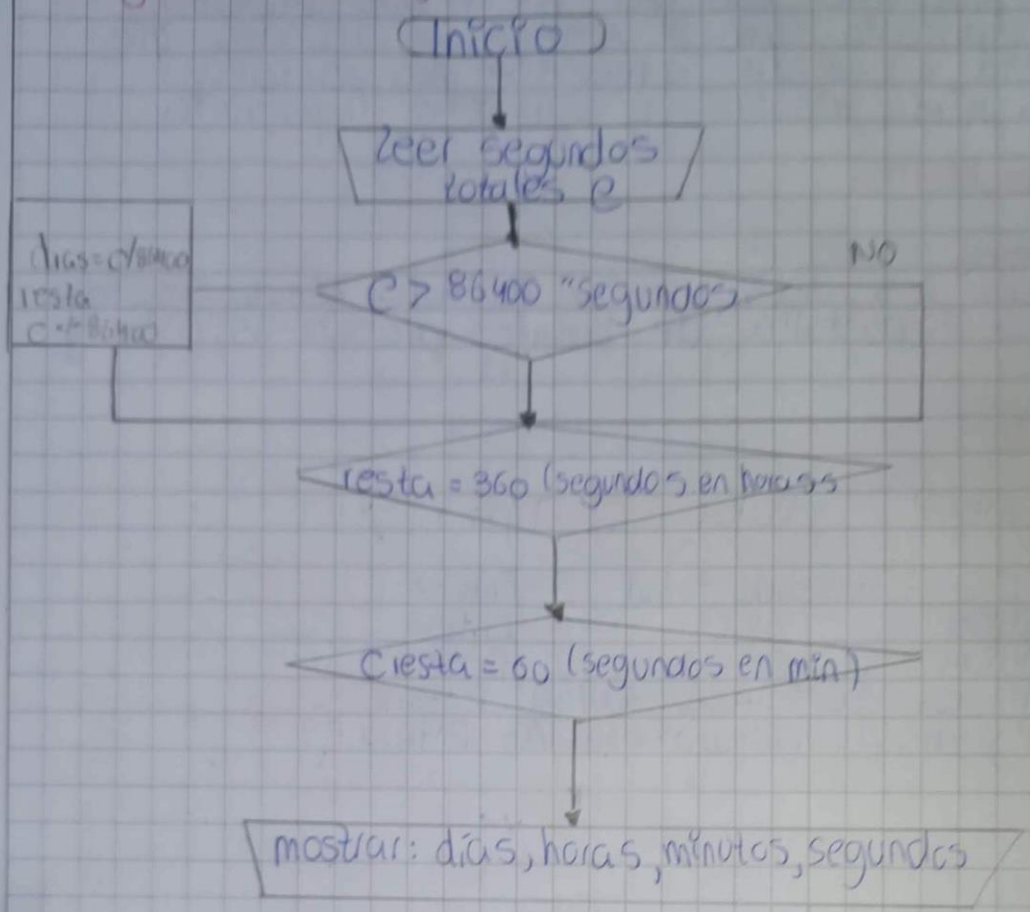
días ← C/86400
resto ← C Mod 86400
horas ← resto/3600
resto ← resto Mod 3600
minutos ← resto/60
seg ← resto Mod 60

Escribir "Equivalente a" días "días" horas "horas" minutos "minutos" "seg" "segundos"

FinAlgoritmo

Escaneado con CamScanner

-Diagrama de flujo



-Prueba de escritorio

Paso	c	días	horas	min	seg	salida
Unico caso	10000	0	2	46	40	"0 días, 2 horas 46 minutos y 40 segundos"

6) Máximo, mínimo y media de alturas. Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas

-Análisis del problema

Entradas.- Secuencia indeterminada de números reales
Proceso.- Usar un bucle, llevar un contador de las alturas
Salida.- media aritmética, altura máxima, mínima.

Escaneado con CamScanner

-Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Variable	altura	solicitado por teclado	Real
Variable	suma	Acumulador	Real
Variable	max	Altura max	Real
Variable	min	Altura minima	Real
Variable	contador	Alturas validas	entero

-Pseudocodigo

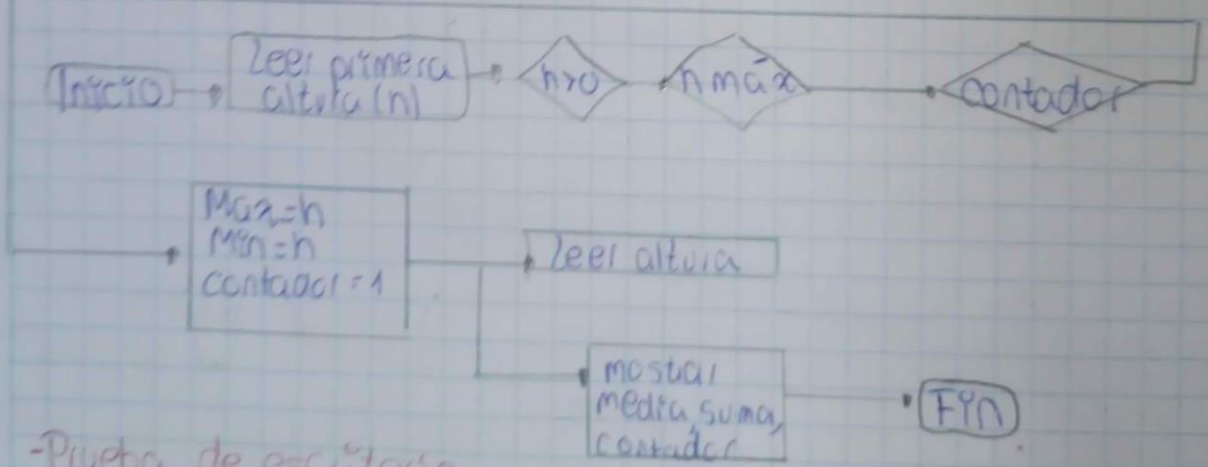
```
Algoritmo Alturas
 Definir altura max,min,suma,real
 Definir contador entero

   suma <-0
   contador <-0
 Escribir "Ingresa una altura"
  Leer altura

Mientras altura>=0
   Si contador =0
     max <-altura
     min <-altura
   Sino
     Si altura >max
        max <-altura
     Fin si
     Si altura <min
        min <-altura

Fin Algoritmo
```

-Diagrama de flujo



-Prueba de escritorio

Hora	Altura	altura>=0	contador	suma	max	min	salida
Inicio	1,70	Si	1	1,70	1,70	1,70	
1	1,85	Si	2	3,55	1,85	1,70	
2	1,60	Si	3	5,15	1,85	1,60	
3	-1	No	3	5,15	1,85	1,00	

Escaneado con CamScanner

7 Raíz Cuadrada Entera Desarrolla un programa que calcule la Raíz cuadrada entero por defecto de un número positivo dado, que se define como el mayor número entero

- ANALISIS DEL PROBLEMA.
- Entradas. número entero positivo (N)
- Proceso
  - Contado Incremental 1 = 1
  - Mediante laude, evalua si el cuadrado de 1 (1×1) es menor o igual a N.
  - Incrementaria de uno en uno mientras la condición se cumple.
  - Cuando el cuadrado de 1 supera a N, el bucle terminara. El resultado

▸ Salidas: Raíz cuadrada entera por defecto.

- TABLA DE OBJETOS

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
variable	N	Solicitado por teclado	Entero
variable	1	Contador incremental (inicia 1)	Entero
variable	2	Resultado (1 - 1)	Entero

Escaneado con CamScanner

• SEUCODIGO

Algoritmo Raiz Cuadrada

Definir N,I,R entero

Escribir "Ingrese un número entero positivo (N)

Leer N

I I - 1

Mientras (I I) ≠ N hacer

I2 - I + 1

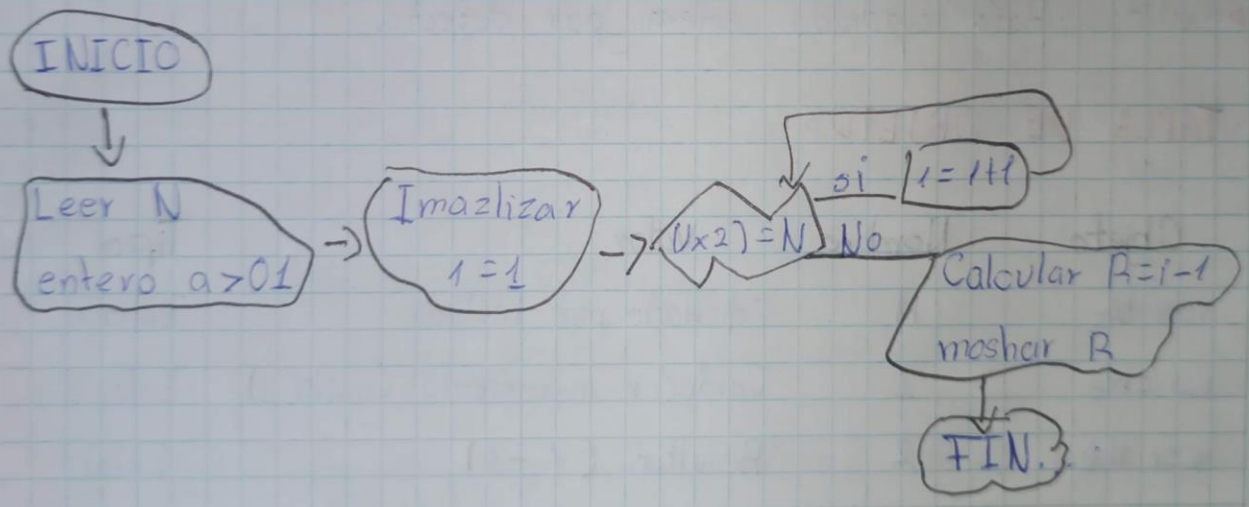
FIN MIENTRAS

R ← I - 1

Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto es: R

FIN ALGORITMO

Diagrama de Flujo



Escaneado con CamScanner

3. PROBLEMA 1.8 Numero primo
Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no.

- ANALISIS DEL PROBLEMA.
  - Entrada: Un numero entero (num)
  - Proceso: Numero es primo si unicamente es divisible para 1 y para si mismo. El programa debe contar cuantos divisores exactos tiene el numero desde 1 hasta num. Si el contador es igual a 2 el numero es primo.
  - Salidas: Mensaje indicando si el numero "Es primo" o "No es primo".
  - Restricciones: El numero ingresado debe ser obligatoriamente entero mayor que 1 (num > 1). Si el usuario ingresa un valor menor o igual a 1, el programa debe indicar que no es valido o no es primo.

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	Nombre.	Valor.	Tipo
Variable	num	Numero ingresado por teclado	Entero
Variable	i	Contador / ciclo repetitivo	Entero
Variable	contador_divisores	Cuantos veces el residuo es 0.	Entero.

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo NumeroPrimo
  Definir num, i, contador_divisores Entero
  Contador_divisores <- 0

  Escribir "Ingrese un numero entero mayor que 1: "
  Leer num

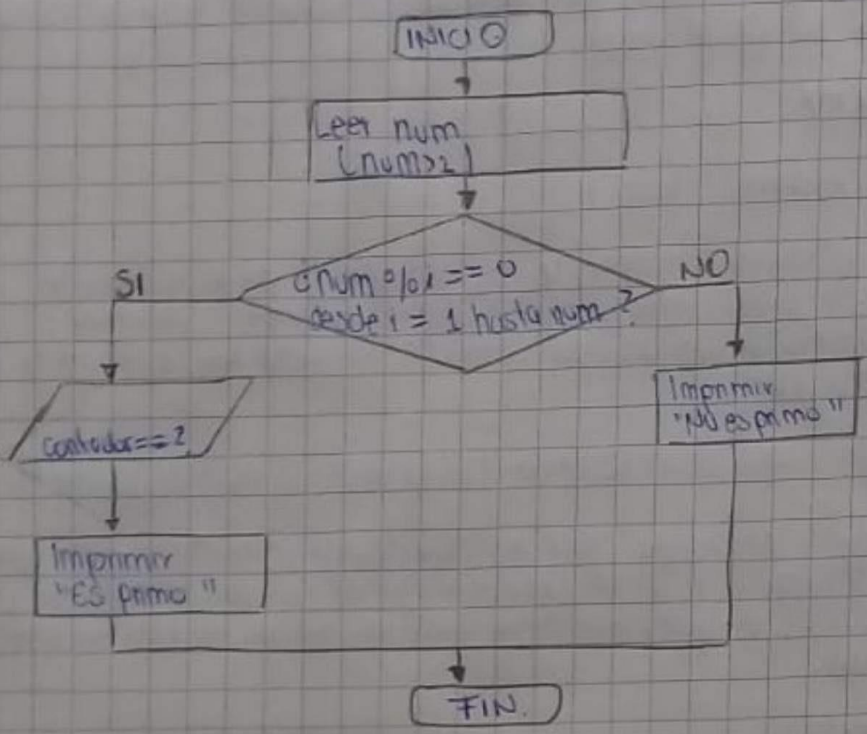
  Si num > 1 Entonces
     Para i <- 1 Hasta num Con Paso 1 Hacer
        Si num % i = = 0 Entonces
           contador_divisores <- contador_divisores + 1
        FinSi
     FinPara

     Si contador_divisores = = 2 Entonces
        Escribir "El numero " num, "es primo"
     Sino
        Escribir "El numero " num, " No es primo"
     FinSi
  Sino
     Escribir "Error: El numero debe ser mayor que 1 :)"
  FinSi
Fin Algoritmo
```

dinacho

Escaneado con CamScanner

- DIAGRAMA DE FLUJO



- PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso	num	i	num%i	contador divisores	contador == 2	Salida
1	5	1	Verdadero 1 (5%1==0)	1		
		2	Falso (5%2==1)	1		
		3	Falso (5%3==2)	1		
		4	Falso (5%4==1)	1		
		5	Verdadero (5%5==0)	2	Verdadero	"El numero 5 es primo"
2	4	1	Verdadero (4%1==0)	1		
		2	Verdadero (4%2==0)	2		
		3	Falso (4%3==1)	2		
		4	Verdadero (4%4==0)	3	Falso	"El numero 4 no es primo"

9. Numero primo comprendido entre 2 numeros dados
Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los numeros primos comprendidos entre 2 numeros enteros introducidos por teclado

- ANALISIS DEL PROBLEMA

▸ Entrada: Dos numeros enteros que representan los limites del rango variable Lim_inferior y Lim_superior)

▸ Proceso
- Validar que el Lim_inferior sea menor o igual al Lim_superior.
- Recorrer con un bucle todos los numeros enteros comprendidos desde Lim_inferior hasta Lim_superior
- Para cada numero actual reiniciar un contador de divisores y comprobar cuantos numeros lo dividen exactamente
- Si el numero evaluado tiene exactamente 2 divisores se identifica como primo y se imprime

Scanner

- Salida: La lista de todos los numeros primos encontrados dentro del intervalo especificado

- Restricciones:
  - Ambos limites deben de ser enteros positivos
  - El lim. inferior debe ser estrictamente menor o igual al lim. superior
  - Los numeros menores o iguales a 1 dentro del rango no deben evaluarse como primos

- TABLA DE OBJETOS

OBJETO	Nombre	Valor	TIPO
Variable	Lim_inf	Limite inicial del rango ingresado por teclado	Entero
Variable	Lim_sup	Limite final del rango ingresado por teclado	Entero
Variable	actual	Numero que se esta evaluando en el rango (bucle)	Entero
Variable	i	Divisor (iterativo para probar el numero)	Entero
Variable	contador_div	Cuenta los divisores exactos de la variable actual	Entero

- SEUDOCODIGO

```
Algoritmo PrimosEntreDosNumeros
    Definir Lim_inf, Lim_sup, actual, i, contador_div Entero

    Escribir "Ingrese el limite inferior: "
    Leer Lim_inf
    Escribir "Ingrese el limite superior. "
    Leer Lim_sup

    Si Lim_inf <= Lim_sup Entonces
        Escribir "Los numeros primos en el rango son. "

        Para actual <- Lim_inf Hasta Lim_sup con el paso 1 hacer
            Si actual > 1 Entonces
                contador_div <- 0

                Para i <- 1 Hasta actual con el paso 1 hacer
                    Si actual % i == 0 Entonces
                        contador_div <- contador_div + 1
                    Fin Si
                Fin Para

                Si contador_div == 2 Entonces
                    Escribir actual
                Fin Si
            Fin Si
        Fin Para
    Sino
        Escribir " Error. El Limite inferior no puede ser mayor al limite superior."
    Fin Si

Fin Algoritmo.
```

Edinacho

Scanner

10) Fadoriel. Desarrolla un programa que lea un número entero n>0 y calcule n! = 1,2

Análisis del problema

-Entrada.- Un número entero (n)
-Proceso.- Calcular el producto de todos los numeros enteros posibles positivos
-Salida.- El valor numerico del factorial calculado
-Restricciones.- El número ingresado debe ser un entero

-Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Variable	n	n	entero
Variable	Factorial	!	entero largo
Variable	!	!	entero.

-Pseudocódigo

```
Algoritmo Factorial
  Defina n,i como entero
  Definir factorial como real
    factorial <-1

  Escribir "Ingrese un número entero no negativo
  (n>=0)
    Leer n

    Si n<0 entonces

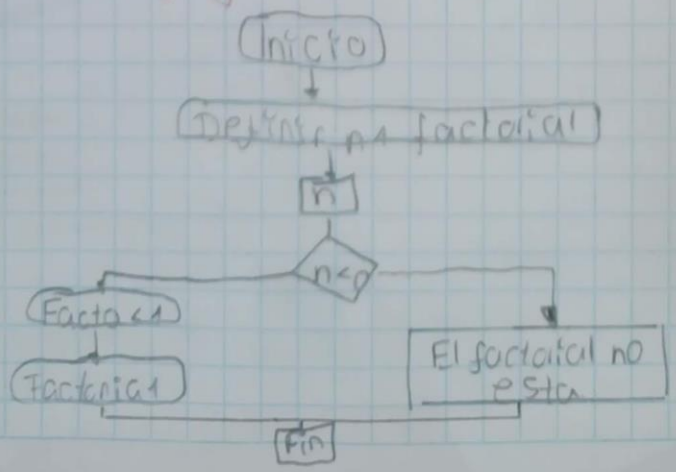
    Escribir "Error el factorial no esta definido

    Sino

    Para i<-1 hasta con paso

  FinAlgoritmo
```

-Diagrama de flujo



Escaneado con CamScanner